

DOCUMENTO INICIAL — CONCEPÇÃO DE PROJETO DE SOFTWARE

Disciplina: Inovação, Tecnologias e Futurismo

Professor: José Luiz Lanzarini

1. Identificação do Projeto

Nome do projeto: Sistema de Monitoramento e Centralização de Dados Varejistas. (SKAN)

Equipe: Gabriel Gonsalves dos Santos 09044069

Luciani Beatris Lima Pinheiro 60012357

Augusto Warmling 60012309

Alison Rothmund 60007958

Bryam Matheus steihl 60007895

Victor Gustavo de Lara 60007562

Data: 20/04/2026

Descrição breve do projeto.

O projeto visa resolver a assimetria de informação no varejo regional, onde o consumidor despende tempo excessivo e custo de deslocamento para identificar as melhores ofertas. Através de uma plataforma centralizadora, o sistema agrupa dados de preços de diferentes estabelecimentos em tempo real, permitindo comparações instantâneas, criação de listas inteligentes e análise de economia local, transformando a experiência de compra em uma jornada baseada em dados e eficiência financeira.

2. Problema a Ser Resolvido

Descreva claramente o problema:

O problema central é a fragmentação e a volatilidade das informações de preços no varejo físico. Atualmente, o consumidor não possui um meio centralizado para consultar o valor de itens de consumo diário (como carnes, hortifruti e limpeza) sem se deslocar fisicamente até as lojas ou realizar buscas exaustivas em redes sociais e encartes digitais espalhados. Isso gera uma "assimetria de informação", onde o cliente acaba pagando mais caro por falta de dados comparativos em tempo real.

Quem é afetado?

- **Consumidores Finais:** Principalmente famílias que precisam otimizar o orçamento doméstico e indivíduos que buscam economia de tempo.
- **Pequenos Empreendedores:** Donos de lanchonetes, restaurantes e "marmitarias" que comprem insumos diariamente nos supermercados locais e cujas margens de lucro dependem diretamente do custo desses produtos.

- **O Setor Varejista:** Supermercados menores que possuem ofertas competitivas, mas não têm alcance digital para atrair o fluxo de clientes que acaba indo para grandes redes por conveniência.

Por que é relevante?

A relevância é sustentada por três pilares:

- **Econômico:** Em cenários de inflação oscilante, a variação de preço de um mesmo item entre supermercados da mesma região pode ultrapassar 20% a 30%, impactando significativamente o poder de compra.
- **Temporal:** O tempo gasto pelo consumidor para "garimpar" ofertas é um recurso valioso. A centralização transforma horas de pesquisa em segundos de consulta.
- **Tecnológico/Futurista:** O projeto se alinha com a tendência de Smart Cities (Cidades Inteligentes), onde os dados locais são utilizados para melhorar a eficiência da vida urbana e do consumo regional.

3. Objetivo do Sistema

O que o software pretende resolver?

O sistema tem como objetivo mitigar a assimetria de informação e a fragmentação de dados no setor varejista regional. Ele visa substituir o processo manual e ineficiente de comparação de preços — atualmente dependente de pesquisas virtuais fragmentadas, encartes físicos e pesquisas presenciais — por uma solução digital centralizada. O software pretende resolver o problema do custo de oportunidade (tempo gasto) e do desperdício financeiro do consumidor, que muitas vezes paga mais caro por desconhecer ofertas em estabelecimentos vizinhos.

Qual resultado esperado?

Os resultados são estruturados conforme o impacto nos públicos-alvo prioritários:

- **Economia Direta (Foco: Consumidores e Microempreendedores):** Proporcionar uma economia real no fechamento de compras e na aquisição de insumos, beneficiando famílias e pequenos negócios locais (restaurantes, lanchonetes e marmitarias) que dependem de preços competitivos para manter sua saúde financeira.
- **Otimização Financeira e Praticidade:** Consolidar uma base de dados atualizada que permita a identificação imediata do menor custo para itens isolados ou listas completas, servindo como uma ferramenta diária de consulta e enviando notificações inteligentes de promoções baseadas nas preferências do usuário.

- **Visibilidade Competitiva (Foco: Pequenos Varejistas):** Fomentar o comércio local ao dar visibilidade a pequenos e médios mercados, permitindo que suas ofertas alcancem o público-alvo de forma tão eficiente e profissional quanto as grandes redes varejistas.

4. Público-Alvo

Quem utilizará o sistema?

O sistema será utilizado por três grupos distintos, priorizados conforme o impacto direto na economia local:

- **Consumidores Finais:** Indivíduos e famílias que buscam otimização do orçamento doméstico.
- **Microempreendedores Locais:** Proprietários de negócios do setor alimentício (restaurantes, marmitarias, lanchonetes e produtores autônomos).
- **Pequenos e Médios Varejistas:** Gestores de supermercados e mercados de bairro que buscam competitividade digital.

Perfil dos usuários.

- **Consumidores Finais:** Residentes da região que possuem o hábito de realizar compras de supermercado e buscam praticidade. São usuários que já utilizam smartphones para tarefas cotidianas, mas sentem falta de uma ferramenta unificada para comparação de preços, valorizando a agilidade e a economia de tempo e dinheiro.
- **Microempreendedores:** Profissionais cujo lucro depende diretamente do custo de aquisição de insumos básicos (proteínas, hortifruti, grãos). Possuem uma rotina de compras frequente e necessitam de dados precisos para decidir onde realizar o abastecimento do dia, visando manter a viabilidade de seus negócios.
- **Varejistas Locais:** Comerciantes que possuem preços competitivos, mas enfrentam barreiras de divulgação em comparação às grandes redes. Buscam uma plataforma onde possam expor suas ofertas para um público já interessado em comprar, aumentando o tráfego em seus estabelecimentos sem custos elevados de marketing tradicional.

5. Descrição da Solução

Explique como o sistema funcionará.

O SKAN operará como uma plataforma agregadora de dados em tempo real. O sistema centraliza as informações de preços provenientes de diferentes estabelecimentos em um banco de dados unificado.

Ao acessar a aplicação, o usuário interage com uma interface de busca intuitiva, onde pode pesquisar itens por nome, categoria ou marca. O sistema processa a requisição e apresenta um comparativo imediato dos valores praticados na região. A solução funciona como um "guia de bolso" para compras, onde a informação é organizada de forma que o usuário visualize primeiro as melhores oportunidades de economia conforme sua localização.

Quais funcionalidades principais.

- **Busca e Comparação em Tempo Real:** Motor de pesquisa que permite ao usuário localizar produtos específicos e visualizar, lado a lado, os preços praticados por diferentes supermercados da cidade.
- **Listas de Compras Inteligentes:** O usuário pode montar sua lista completa no app. O sistema calcula automaticamente o valor total da lista em cada estabelecimento cadastrado, indicando onde a compra completa sairá mais barata.
- **Filtros de Localização e Categoria:** Ferramentas para refinar a busca por proximidade geográfica (mercados mais perto do usuário) ou por nichos específicos (ex: apenas ofertas de açougue ou higiene).
- **Painel de Ofertas do Dia:** Uma área dedicada à exibição dos encartes digitais e promoções relâmpago, dando destaque a produtos com queda brusca de preço.
- **Sistema de Notificações Personalizadas:** Alertas enviados aos usuários baseados em seus itens de interesse (ex: avisar quando a carne ou insumos de marmitaria baixarem de preço em determinado mercado).

6. Funcionalidades Principais

Liste as principais funcionalidades do sistema.

- **Módulo de Consulta Individual:** Campo de busca global para localização de produtos por nome, marca ou código de barras, com exibição de ranking de preços.
- **Gerenciador de Listas de Compras:** Ferramenta que permite ao usuário adicionar múltiplos itens e obter o cálculo comparativo do valor total entre os estabelecimentos cadastrados.
- **Geolocalização de Ofertas:** Integração com mapas para exibir a distância do usuário até o supermercado com a melhor oferta encontrada.
- **Ranking de Economia:** Visualização que destaca os estabelecimentos com o maior número de ofertas ativas no dia ou os melhores preços por categoria (ex: Hortifruti, Carnes, Limpeza).

- **Alertas de Interesse (Push Notifications):** Sistema de avisos configuráveis para quando produtos específicos atingirem um valor pré-definido pelo usuário.
- **Painel do Lojista (Interface de Entrada):** Módulo simplificado para que os mercados parceiros realizem o upload de suas ofertas diárias e mantenham seus preços atualizados.
- **Histórico de Variação:** Exibição de um gráfico simples mostrando se o preço atual de um item é uma promoção real ou se está na média dos últimos dias.

7. Diferencial/Inovação

O que torna esse projeto inovador?

A inovação do SKAN reside na Inversão da Jornada de Compra. Enquanto os modelos tradicionais exigem que o usuário procure mercado por mercado, o SKAN centraliza a busca no produto e na necessidade.

Além disso, o projeto introduz o conceito de Democratização de Dados Varejistas, criando um ecossistema onde o pequeno mercado tem o mesmo peso visual que a grande rede, desde que seu preço seja competitivo. A inovação tecnológica se manifesta na capacidade de transformar dados fragmentados (encartes e tabelas) em Inteligência Financeira acionável, permitindo que o usuário visualize o "menor custo total" de uma lista completa em segundos, algo que humanamente exigiria horas de pesquisa.

Comparação com soluções existentes.

Solução Atual	Limitações	Diferencial do SKAN
Grupos de WhatsApp/Redes Sociais	Informação desorganizada, poluída e que se perde no tempo. Exige que o usuário role centenas de mensagens.	Busca Direta: O dado é estruturado e pesquisável. Você encontra o preço do item que quer, na hora que quer.
Encartes Digitais (PDF)	É uma leitura passiva e estática. Não permite comparar o preço do item "A" com o "B" de outro mercado sem abrir dois arquivos.	Comparação Ativa: Exibição lado a lado de preços de diferentes mercados em uma única interface.
Sites de Grandes Redes	Mostram apenas os preços daquela marca específica, ignorando o comércio local e mercados de bairro.	Neutralidade e Regionalismo: Foco no comércio local de Francisco Beltrão, incluindo o pequeno varejista no mapa digital.
Apps de Delivery (ex: iFood/AiQFome)	Focados na conveniência da entrega, muitas vezes com preços inflacionados para cobrir taxas.	Foco em Economia e Varejo Físico: O foco é o preço de gôndola para quem busca economia real no consumo

		diário.
--	--	---------

8. Tecnologias Utilizadas

Quais tecnologias serão utilizadas? (linguagem, banco, frameworks)

Para garantir a escalabilidade e a performance do SKAN, a arquitetura será dividida em três camadas principais:

Frontend (Interface do Usuário):

- **Framework:** Kotlin (Jetpack Compose) para o desenvolvimento do aplicativo Android nativo. A escolha se justifica pela modernidade da linguagem, alta performance e facilidade de criação de interfaces reativas.
- **Web (Painel do Lojista):** React ou Vue.js, visando uma interface administrativa leve para que os mercados cadastrem seus preços via navegador.

Backend (Lógica do Sistema):

- **Linguagem/Framework:** Kotlin com Spring Boot ou Node.js. Essas tecnologias permitem a criação de uma API robusta que processará as buscas e os cálculos das listas de compras de forma rápida.
- **Arquitetura:** Baseada em REST API, facilitando a comunicação entre o banco de dados e os aplicativos mobile/web.

Banco de Dados (Armazenamento):

- **Principal:** PostgreSQL ou MySQL. São bancos de dados relacionais (SQL) extremamente confiáveis para lidar com a complexidade de relacionar "Produtos", "Preços" e "Estabelecimentos".
- **Cache:** Redis (opcional), utilizado para garantir que as buscas pelos preços mais acessíveis sejam instantâneas, mesmo com muitos usuários acessando simultaneamente.

Infraestrutura e Ferramentas:

- **Controle de Versão:** Git/GitHub para a gestão do código-fonte do grupo.
- **Prototipagem:** Figma, para o desenho da interface (UI) e experiência do usuário (UX) antes do desenvolvimento.

9. Viabilidade

É possível desenvolver?

Sim. O projeto é perfeitamente viável, desde que focado na construção de um MVP (Mínimo Produto Viável). A solução utiliza tecnologias de mercado amplamente documentadas e

acessíveis, eliminando barreiras financeiras. O maior desafio identificado não reside na complexidade do código, mas na estratégia de alimentação de dados. Para mitigar essa complexidade técnica na primeira fase, o sistema contará com uma entrada de dados simplificada via Painel do Lojista e um modelo inicial de crowdsourcing ou parcerias diretas, simplificando o desenvolvimento e garantindo a funcionalidade da plataforma desde o lançamento piloto.

Tempo estimado.

O cronograma estimado para o desenvolvimento deste MVP é de 8 a 10 meses, permitindo um ciclo completo e seguro de engenharia de software:

- **Meses 1-2 (Planejamento):** Levantamento detalhado de requisitos, modelagem do banco de dados e prototipagem de alta fidelidade (design das telas).
- **Meses 3-5 (Desenvolvimento Backend):** Construção da API, lógica de busca centralizada e estruturação do servidor de dados.
- **Meses 6-8 (Desenvolvimento Frontend):** Implementação das interfaces mobile (consumidor) e web (lojista), garantindo a conectividade total do sistema.
- **Meses 9-10 (Testes e Refinamento):** Período dedicado a testes de campo, correção de bugs e ajustes de usabilidade para entregar um produto estável e funcional.

Recursos necessários.

- **Equipe de Desenvolvimento:** Estudantes atuando nos papéis de análise, desenvolvimento frontend, backend e gestão de banco de dados.
- **Ambiente de Hardware:** Computadores com capacidade para suporte às IDEs e dispositivos móveis para testes em ambiente real.
- **Infraestrutura Cloud:** Uso de plataformas de nuvem (como AWS ou Google Cloud) em suas camadas gratuitas (Free Tier) para hospedagem e banco de dados.
- **Base de Dados Inicial:** Coleta manual de dados ou parcerias com estabelecimentos locais para o povoamento inicial e validação do sistema.

10. Impacto Esperado

Impacto para usuários.

- **Empoderamento Financeiro:** O principal impacto é a economia direta no orçamento mensal. Ao transformar a busca por preços em uma tarefa de poucos segundos, o sistema permite que famílias e microempreendedores (marmitarias e restaurantes) reduzam custos de forma estratégica, aumentando seu poder de compra.

- **Gestão de Tempo:** Eliminação do desgaste físico e mental de percorrer múltiplos estabelecimentos ou pesquisar em diversas redes sociais fragmentadas, devolvendo tempo útil ao consumidor.
- **Tomada de Decisão Baseada em Dados:** O usuário deixa de comprar por "intuição" ou costume e passa a ser um consumidor consciente, guiado por informações precisas e atualizadas.

Impacto organizacional ou social.

- **Estímulo à Competitividade Local:** O sistema cria um ambiente de concorrência saudável, onde o pequeno varejista ganha visibilidade baseada na qualidade de suas ofertas, e não apenas no seu tamanho ou verba de marketing. Isso ajuda a manter o giro financeiro dentro da própria comunidade.
- **Digitalização do Pequeno Varejo:** O projeto atua como uma porta de entrada para a transformação digital de mercados de bairro, oferecendo uma presença online profissional que muitos ainda não possuem de forma estruturada.
- **Fomento à Cooperação Econômica Regional:** Alinhado ao perfil cooperativo da cidade, o SKAN fortalece a rede de comércio local, conectando fornecedores e consumidores de forma mais eficiente e transparente, o que pode servir de modelo de inovação tecnológica para outras cidades do mesmo porte.